

Pumas Sangrientos

Team Reference Document

Índice

1	Entorno y Configuración (macOS / Linux)	1
1.1	Instalación de Utilidades GNU en Mac	1
1.2	Alias de Compilación (~/.zshrc)	1
1.3	Script de Verificación de Tipografía (hash.sh)	1
1.4	Configuración Básica de Editor (~/.vimrc)	1
1.5	Remapear Caps Lock de Forma Nativa en macOS	1
1.6	Validar Binario Activo	1

1. Entorno y Configuración (macOS / Linux)

1.1. Instalación de Utilidades GNU en Mac

Para utilizar la suite completa de GNU (como la cabecera universal <bits/stdc++.h>) e igualar con precisión el entorno de evaluación del concurso, instala la última versión de GCC y las utilidades de núcleo de GNU mediante Homebrew:

```
1| brew install gcc coreutils
```

1.2. Alias de Compilación (~/.zshrc)

Agrega este alias al final de tu archivo de configuración de la terminal para compilar localmente de forma rápida.

Nota Crítica de Arquitectura (Apple Silicon): En procesadores M1/M2/M3 bajo macOS, la suite libsanitizer dentro de GCC para ARM64 no cuenta con soporte nativo completo en Homebrew, lo que arroja el error ld: library 'asan' not found. Se han removido las banderas -fsanitize=address,undefined, pero se conservan los diagnósticos estrictos de tipos, desbordamientos lógicos y conversiones implícitas peligrosas:

```
1| # Ajustar g++-15 a la version exacta instalada en tu equipo (ej. g++-14, g++-15)
2| alias c='g++-15 -Wall -Wconversion -Wfatal-errors -g -std=c++17'
```

Actualiza tu sesión corriendo en la terminal: source ~/.zshrc.

También puedes simplemente agregarlo al final como: echo .alias c='g++-15 -Wall -Wconversion -Wfatal-errors -g -std=c++17'>> ~/.zshrc

1.3. Script de Verificación de Tipografía (hash.sh)

Crea el archivo hash.sh para validar la correcta transcripción de tus plantillas de código desde el cuaderno impreso. Este script compara el hash de 6 caracteres del código limpio con el hexadecimal de KACTL.

Nota sobre Portabilidad de Hashes: Es indispensable incluir la bandera -fpreprocessed para evitar que el compilador inyecte macros internos específicos del procesador M2 o del sistema operativo macOS, lo cual corrompería el hash portable de KACTL:

```
1| #!/bin/bash
2| g++-15 -E -dD -P -fpreprocessed - | tr -d '[:space:]' | gmd5sum | cut -c-6
```

Otorga los permisos de ejecución necesarios en tu terminal:

```
1| chmod +x hash.sh
```

Úsalo de la siguiente forma para verificar fallos tipográficos: ./hash.sh <codigo.cpp

1.4. Configuración Básica de Editor (~/.vimrc)

Habilita el auto-indentado limpio para código de C++ y el mapeo de escape veloz presionando las teclas jk o kj de forma sucesiva en modo inserción:

```
1| set cin aw ai is ts=4 sw=4 tm=50 nu noeb bg=dark ru cul sy on
2| im jk <esc>
3| im kj <esc>
```

1.5. Remapear Caps Lock de Forma Nativa en macOS

Para evitar comandos de Linux incompatibles en macOS (como xmodmap), puedes cambiar el mapeo directamente desde la interfaz del sistema operativo:

1. Ve a **Ajustes del Sistema** → **Teclado**.
2. Haz clic en **Atajos de teclado...** y luego selecciona **Teclas de modificación**.
3. Cambia la acción de la tecla **Bloqueo de mayúsculas** (*Caps Lock*) a **Control** o **Escape** para una navegación ultra veloz en Vim.

1.6. Validar Binario Activo

Si Homebrew actualiza o instala una versión superior de GCC, identifica con exactitud el sufijo del comando y las rutas ejecutando:

```
1| brew info gcc
2| ls /opt/homebrew/bin/g++-*
```